

Вариант 14

Интенсив

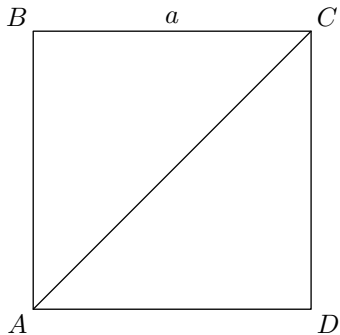
Wild Mathing

25 июня 2024 г.



Задача 1

Найдите диагональ квадрата, если его площадь равна 180,5.

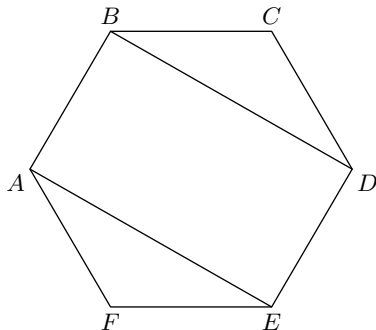
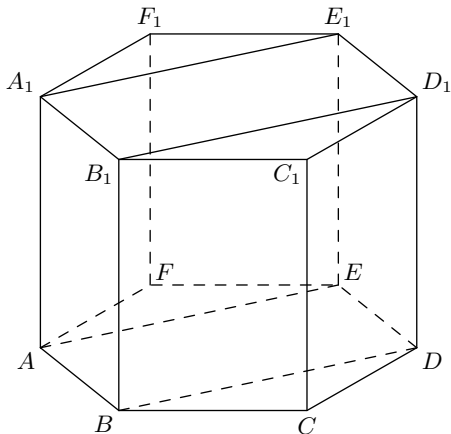


Задача 2

Даны векторы $\vec{a}(-12; 7)$ и $\vec{b}(0; -3)$. Найдите скалярное произведение $\vec{a} \cdot \vec{b}$.

Задача 3

Найдите объём многогранника, вершинами которого являются точки $A, B, D, E, A_1, B_1, D_1, E_1$ правильной шестиугольной призмы $ABCDEF A_1 B_1 C_1 D_1 E_1 F_1$, площадь основания которой равна 9, а боковое ребро равно 10.



Задача 4

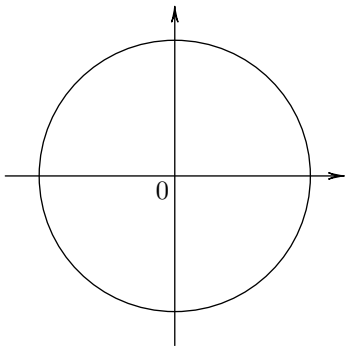
На рок-фестивале выступают группы — по одной от каждой из заявленных стран, в том числе группы из Китая, Вьетнама и Канады. Порядок выступления определяется жребием. Какова вероятность того, что группа из Китая будет выступать позже групп из Вьетнама и Канады? Ответ округлите до сотых.

Задача 5

Перед началом волейбольного матча капитаны команд тянут честный жребий, чтобы определить, какая из команд начнёт игру с мячом. Команда «Стартер» по очереди играет с командами «Протор», «Ротор» и «Мотор». Найдите вероятность того, что «Стартер» будет начинать только вторую и последнюю игры.

Задача 6

Решите уравнение $\cos \frac{\pi(x-8)}{3} = \frac{1}{2}$. В ответе запишите наименьший положительный корень.

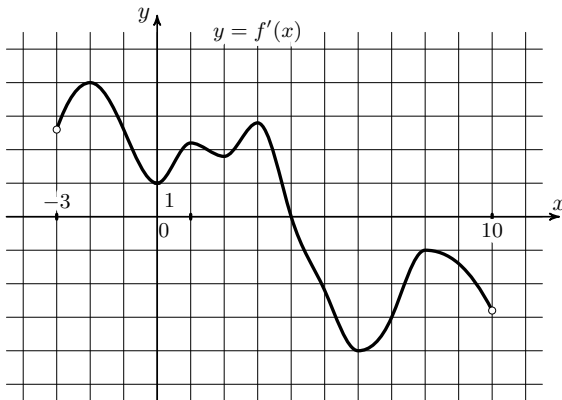


Задача 7

Найдите значение выражения $16\sqrt{2}\cos(585^\circ)$.

Задача 8

На рисунке изображён график $y = f'(x)$ — производной функции $f(x)$, определённой на интервале $(-3; 10)$. В какой точке отрезка $[0; 4]$ функция $f(x)$ принимает наибольшее значение?



Задача 9

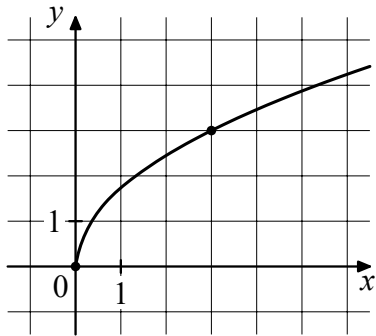
После дождя уровень воды в колодце может повыситься. Мальчик измеряет время t падения небольших камешков в колодец и рассчитывает расстояние до воды по формуле $h = 5t^2$, где h — расстояние в метрах, t — время падения в секундах. До дождя время падения камешков составляло 1,2 с. На сколько должен подняться уровень воды после дождя, чтобы измеряемое время изменилось на 0,1 с? Ответ дайте в метрах.

Задача 10

Семья состоит из мужа, жены и их дочери студентки. Если бы зарплата мужа увеличилась вдвое, общий доход семьи вырос бы на 65%. Если бы стипендия дочери уменьшилась вдвое, общий доход семьи сократился бы на 2%. Сколько процентов от общего дохода семьи составляет зарплата жены?

Задача 11

На рисунке изображён график функции $f(x) = k\sqrt{x}$. Найдите $f(48)$.



Задача 12

Найдите наименьшее значение функции $y = x + \frac{81}{x} + 14$ на отрезке $[\frac{1}{2}; 17]$.

Задача 13

а) Решите уравнение $\frac{8 \sin \frac{x}{4} \cos \frac{x}{4} \cos \frac{x}{2} - 1}{\sqrt{x^2 - 4x + 3}} = 0$.

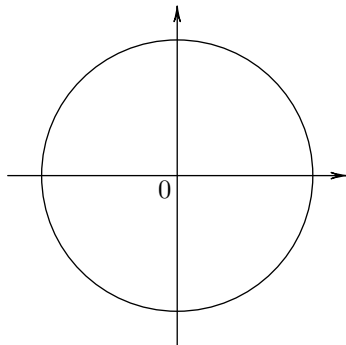
б) Укажите корни этого уравнения, принадлежащие отрезку $[\frac{1}{2}; 3]$

Задача 13

а) Решите уравнение $\frac{8 \sin \frac{x}{4} \cos \frac{x}{4} \cos \frac{x}{2} - 1}{\sqrt{x^2 - 4x + 3}} = 0$.

б) Укажите корни этого уравнения, принадлежащие отрезку $[\frac{1}{2}; 3]$

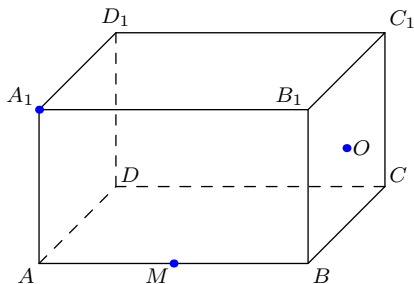
б) Отберем корни с помощью тригонометрической окружности.



Задача 14

В прямоугольном параллелепипеде $ABCD A_1 B_1 C_1 D_1$ точка O — центр грани $BCC_1 B_1$, точка M делит ребро AB пополам. Через точки A_1, M, O проходит плоскость ω , пересекающая ребро $B_1 C_1$ в точке L .

- Докажите, что $B_1 L : LC_1 = 2 : 1$.
- Найдите отношение объемов многогранников, на которые ω разбивает параллелепипед.



Задача 15

Решите неравенство $5^{2x} - 4 \cdot 5^x + 7 - \frac{8}{5^x} + \frac{4}{5^{2x}} \leq 0$.

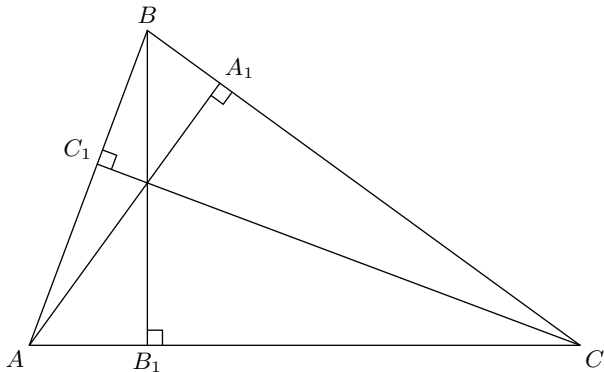
Задача 16

По вкладу «А» банк в конце каждого года планирует увеличивать на 10% сумму, имеющуюся на вкладе в начале года, а по вкладу «Б» — увеличивать эту сумму на 8% в первый год, на $r\%$ во второй год и на $(r + 2)\%$ в третий год. Найдите наименьшее целое значение r , при котором за три года хранения вклад «Б» окажется выгоднее вклада «А» при одинаковых суммах первоначальных взносов.

Задача 17

Высоты треугольника ABC , проведенные из вершин A, B и C равны 2, 3 и 4 соответственно.

- Докажите, что треугольник ABC — тупоугольный.
- Найдите площадь треугольника ABC .



Задача 18

Найдите все значения параметра a , при каждом из которых множество решений неравенства

$$2 \sin x - 8 \sin^3 \frac{x}{2} \cos \frac{x}{2} \geq \left| 2x + \frac{\pi}{2} \right| + a$$

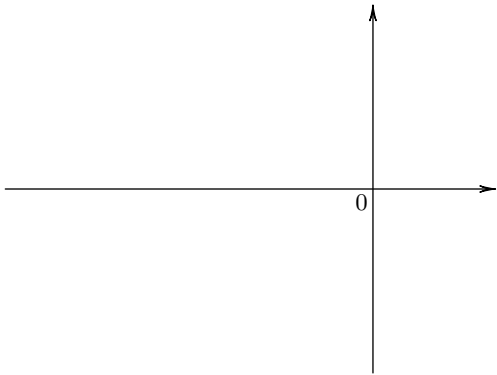
состоит из единственной точки.

Задача 17

Найдите все значения параметра a , при каждом из которых множество решений неравенства

$$2 \sin x - 8 \sin^3 \frac{x}{2} \cos \frac{x}{2} \geq \left| 2x + \frac{\pi}{2} \right| + a$$

состоит из единственной точки.



Задача 19

Первый член бесконечной геометрической прогрессии равен 1, а ее знаменатель равен $\frac{2}{3}$.

- а) Можно ли выбрать несколько членов этой прогрессии так, чтобы их сумма была больше, чем $2\frac{25}{27}$?
- б) Можно ли выбрать несколько членов этой прогрессии так, чтобы их сумма была больше, чем $3\frac{2}{27}$?
- в) Может ли произведение каких-либо двух соседних членов этой прогрессии быть больше, чем сумма их квадратов?

Спасибо за занятие!

Смело пишите вопросы в комментариях

Wild Mathing



Ответы на вопросы